2026 年度 前期中間試験 問題用紙　基礎数学 B（1I・1C・1A）試験時間 50 分

学科　　出席番号　　名前

- 各問題の解答は解答用紙の対応する枠内に記入すること．
- 解答用紙のマークシートの学年は 1 を記入・マークすること．
- 解答用紙のマークシートのクラスは，M:01，E:02，I:03，C:04，A:05 に対応する 2 桁の数字を記入・マークすること．
- 解答用紙のマークシートの番号は，出席番号を 3 桁に変換して記入・マークすること．
- 答えしか書かれていない問題は 0 点となる．
- 各問題の解答の最終的な形は，各自で適切に判断すること．
- 到達目標 1：問題 1〜問題 12

問題 1　$f(x) = 3x + 1$ のとき，$f(2)$，$f(a-2)$ を求めよ．(8 点)

問題 2　次の関数の () 内の定義域に対する値域を求めよ．(8 点)

$$y = 2x + 1 \qquad (-1 \leqq x \leqq 2)$$

問題 3　次の 2 次関数を標準形に直せ．(8 点)

$$y = -2x^2 - 3x + 2$$

問題 4　次の条件を満たし，y 軸に平行な軸を持つ放物線の方程式を求めよ．(8 点)

- 3 点 $(1, 0)$，$(0, 3)$，$(2, -1)$ を通る．

問題 5　次の 2 次関数の最大値または最小値を求めよ．(8 点)

$$y = x^2 - 4x + 8$$

問題 6　底辺の長さと高さの和が 8cm である三角形の底辺の長さを $x$cm とするとき，三角形の面積が最大となる x の値とその最大値を求めよ．(8 点)

問題 7　次の 2 次関数のグラフと x 軸との共有点を調べよ．また，共有点をもつときは，その x 座標を求めよ．(8 点)

$$y = 2x^2 + 5x + 1$$

問題 8　次の 2 次関数のグラフが () 内の条件を満たすように，定数 k の値または値の範囲を定めよ．(8 点)

$$y = kx^2 + x - 1 \qquad (x\text{軸と共有点をもたない})$$

問題 9　次の 2 次不等式を解け．(8 点)

$$x^2 - 2x - 1 < 0$$

問題 10　放物線 $y = \frac{1}{2}x^2$ を x 軸方向に -2，y 軸方向に 1 平行移動した放物線の方程式を求めよ．(8 点)

問題 11　2 次関数 $y = x^2 - 3x - 4$ のグラフを x 軸方向にどれだけ平行移動すれば，原点を通るようにできるか．(10 点)

問題 12　放物線 $y = -x^2 + 6x + 1$ は，放物線 $y = -x^2 - 2x + 3$ をどのように平行移動したものか．(10 点)